REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL "JOSÉ ANTONIO ANZOÁTEGUI"
PNF EN INFORMÁTICA – EXTENSIÓN GUANTA



Universo de discurso y Modelo de Entidad-Relación

Electiva II

Profesor: Lennis Humner

Alumnos: Ángel Cortesía: 32779999, José Martínez: 32355667 y Gabriel Arreaza: 32.194.486

UNIVERSO DE DISCURSO Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Universo del Discurso

El universo de discurso describe la realidad operativa, social e institucional de la Unidad Educativa "Juan Vicente González", ubicada en el Municipio Guanta, Estado Anzoátegui. La institución atiende una matrícula aproximada de 312 estudiantes distribuidos en los niveles de Educación Primaria (1° a 6° grado) y Educación Media General, con un equipo de 20 docentes y personal directivo/administrativo.

El flujo operativo y las interacciones cotidianas del sistema se fundamentan en las siguientes premisas:

Control de Acceso y Seguridad: Todo usuario del sistema posee un rol definido (Administrador,Control de Estudios o Docente) que delimita sus privilegios operativos dentro de la plataforma web.
Gestión Estudiantil y Familiar: Cada estudiante cuenta con un expediente digital único identificado mediante su cédula escolar (indispensable al tratarse de menores de edad en primaria y media general). Todo estudiante se vincula de manera obligatoria a un representante legal adulto responsable de su proceso administrativo.
Estructura Académica y Periodos: Las actividades institucionales se organizan por periodos escolares (ej. 2025-2026). La oferta educativa se divide en grados y años, los cuales se subdividen a su vez en secciones (ej. "A", "B") con capacidad limitada de alumnos.
Proceso de Matrícula: Para cursar actividades académicas en un periodo determinado, el estudiante formaliza su inscripción, asociándose a una sección y periodo específico.
Plan Académico y Carga Docente: Cada grado posee un plan de estudio compuesto por asignaturas. A través de la carga docente, el departamento de control de estudios asigna a los profesores titulares para impartir materias en secciones específicas.
Evaluación y Resultados: Durante los tres lapsos del periodo escolar, los docentes registran las calificaciones cuantitativas y cualitativas de los estudiantes. Con base en estos registros, el sistema automatiza la emisión de boletines, constancias de estudio y listas de notas.

Modelo de Negocio

Dado que se trata de un proyecto socio-integrador desarrollado para una institución pública del Estado venezolano en el marco del PNF en Informática de la UPTJAA, el "modelo de negocio" no persigue fines comerciales lucrativos, sino la optimización social, la eficiencia operativa y la soberanía tecnológica.

Naturaleza Pública y Social: Ofrecer una plataforma tecnológica gratuita y soberana que garantice la transparencia, el derecho a la educación de calidad y el cumplimiento de las normativas legales (Ley de Infogobierno y Ley de Simplificación de Trámites Administrativos).

Propuesta de Valor Institucional: Centralizar la información académica y administrativa del plantel, erradicando los cuellos de botella generados por la dependencia de archivos físicos en papel y reduciendo drásticamente el margen de error humano.

Eficiencia Operativa y Ahorro de Recursos: Implementar una política progresiva de "cero papel", disminuyendo el consumo recurrente de carpetas, tóner y material de oficina, optimizando el presupuesto escolar.

Impacto Directo en la Comunidad: Agilizar los tiempos de atención a los representantes al emitir constancias y boletines de forma inmediata, y desahogar la carga laboral de los docentes durante el cierre de lapsos académicos.

Reglas de Negocio del Sistema

Las políticas, restricciones y normativas lógicas que rigen el comportamiento de la base de datos y la aplicación son las siguientes:

RN-01: Un usuario del sistema puede tener un único rol asignado (Administrador, Control de Estudios o Docente). Si el rol es docente, debe enlazarse obligatoriamente con un registro en la tabla Docente.

RN-02: Todo estudiante menor de edad debe estar asociado estrictamente a un representante legal registrado en el sistema.

RN-03: Un estudiante no puede poseer dos inscripciones activas en el mismo periodo escolar.

RN-04: Una sección no puede exceder su capacidad máxima de estudiantes establecida por la directiva del plantel.

RN-05: Cada asignatura pertenece a un grado específico dentro de la malla curricular institucional.

RN-06: Un docente puede tener múltiples cargas académicas (distintas materias y secciones), pero una asignatura en una sección dada es impartida por un único docente titular por periodo.

RN-07: Las calificaciones se registran por lapsos (1, 2 y 3) y deben estar acotadas en los rangos establecidos (01 a 20 para media general o escalas cualitativas equivalentes para primaria).

RN-08: Todo documento oficial emitido (constancia o boletín) genera un código de verificación único para garantizar su autenticidad y prevenir falsificaciones.

Diccionario de Entidades y Atributos (Modelo Relacional)

A continuación, se detallan las tablas que conforman la base de datos relacional, indicando sus tipos de datos, Claves Primarias (PK) y Claves Foráneas (FK):

Entidad: USUARIO

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_usuario	int (PK)	Identificador único del usuario en el sistema.
nombre_usuario	string	Nombre de usuario o login para acceso.
contrasena	string	Hash de seguridad de la contraseña.
rol	string	Rol asignado (Administrador, Control de Estudios, Docente).
estado	string	Estatus de la cuenta (Activo, Inactivo).

Entidad: DOCENTE

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_docente	int (PK)	Identificador único del profesor.
id_usuario	int (FK)	Relación uno a uno con la tabla Usuario.
cedula	string	Cédula de identidad del docente.
nombres	string	Nombres del docente.
apellidos	string	Apellidos del docente.
telefono	string	Número de contacto telefónico.
correo	string	Correo electrónico institucional o personal.
especialidad	string	Área de formación o especialidad académica.

Entidad: REPRESENTANTE

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_representante	int (PK)	Identificador único del representante legal.

cedula	string	Cédula de identidad del representante.
nombres	string	Nombres del representante.
apellidos	string	Apellidos del representante.
telefono	string	Teléfono de contacto.
direccion	string	Dirección de habitación.
parentesco	string	Parentesco con el estudiante (Padre, Madre, Tutor).

Entidad: ESTUDIANTE

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_estudiante	int (PK)	Identificador único interno del alumno.
id_representante	int (FK)	Clave foránea del representante legal asociado.
cedula_escolar	string (UK)	Cédula escolar o código de identificación oficial del menor.
nombres	string	Nombres del estudiante.
apellidos	string	Apellidos del estudiante.
fecha_nacimiento	date	Fecha de nacimiento del alumno.
genero	string	Género (Masculino, Femenino).
observaciones_expediente	text	Notas médicas o conductuales relevantes del expediente.

Entidad: PERIODO_ESCOLAR

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_periodo	int (PK)	Identificador único del año o periodo escolar.
nombre_periodo	string	Denominación oficial (ej. 2025-2026).

fecha_inicio	date	Fecha de inicio de actividades.
fecha_fin	date	Fecha de culminación del periodo.
estatus	string	Estado actual (Activo, Cerrado).

Entidad: GRADO

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_grado	int (PK)	Identificador único del grado o año escolar.
nombre_grado	string	Nombre descriptivo (ej. 1er Grado, 1er Año).
nivel	string	Nivel educativo (Primaria, Media General).

Entidad: SECCION

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_seccion	int (PK)	Identificador único de la sección.
id_grado	int (FK)	Grado al cual pertenece la sección.
id_periodo	int (FK)	Periodo escolar en el que opera la sección.
letra_seccion	string	Identificador alfabético (ej. "A", "B").
capacidad_maxima	int	Límite máximo de estudiantes permitidos.

Entidad: ASIGNATURA

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_asignatura	int (PK)	Identificador único de la materia.
id_grado	int (FK)	Grado al que corresponde la asignatura en la malla.
codigo_asignatura	string	Código ministerial o interno de la materia.
nombre_asignatura	string	Nombre de la asignatura (ej. Matemática, Castellano).

Entidad: INSCRIPCION

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_inscripcion	int (PK)	Identificador único del proceso de inscripción.
id_estudiante	int (FK)	Estudiante inscrito.
id_seccion	int (FK)	Sección asignada.
id_periodo	int (FK)	Periodo escolar cursado.
id_usuario_registro	int (FK)	Personal administrativo que procesó el alta.
fecha_inscripcion	date	Fecha en la que se formalizó el registro.
tipo_ingreso	string	Condición (Nuevo Ingreso, Regular, Repitiente).

Entidad: CARGA_DOCENTE

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_carga	int (PK)	Identificador único de la asignación académica.
id_docente	int (FK)	Profesor asignado.
id_asignatura	int (FK)	Materia que imparte.
id_seccion	int (FK)	Sección en la que imparte clases.

Entidad: CALIFICACION

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_calificacion	int (PK)	Identificador único de la nota.
id_inscripcion	int (FK)	Inscripción del estudiante evaluado.
id_carga	int (FK)	Carga docente correspondiente a la materia.
lapso	int	Momento de evaluación (1, 2 o 3).

nota_cuantitativa	decimal	Calificación numérica (01 a 20).
nota_cualitativa	string	Literal evaluativo (A, B, C, D, E para primaria).
observacion	text	Comentarios pedagógicos del docente.
fecha_registro	date	Fecha de carga de la nota en el sistema.

Entidad: DOCUMENTO_EMITIDO

Atributo	Tipo / Restricción	Descripción
id_documento	int (PK)	Identificador único del documento generado.
id_inscripcion	int (FK)	Inscripción del alumno al que se le emite el reporte.
id_usuario_emisor	int (FK)	Usuario administrativo que generó el documento.
tipo_documento	string	Tipo (Boletín, Constancia de Estudio, Notas Certificadas).
fecha_emision	date	Fecha exacta de expedición.
codigo_verificacion	string	Hash o código alfanumérico de seguridad contra fraudes.

Funcionamiento del Diagrama Entidad-Relación y Cardinalidad

El diagrama relacional se diseñó bajo una estructura normalizada de bases de datos para garantizar la integridad referencial, evitar redundancias y soportar el flujo transaccional de la institución. Las relaciones y cardinalidades (1: *) operan de la siguiente manera:

Representante a Estudiante (1: N): Un representante legal adulto puede tener bajo su tutela a uno o varios estudiantes registrados en el plantel, mientras que cada estudiante posee un único representante principal. Estudiante e Inscripción (1: N): A lo largo de su paso por la institución, un estudiante acumula un historial de múltiples inscripciones (una por cada nuevo periodo escolar cursado).

Periodo Escolar, Grado y Sección (1: N): Un periodo escolar apertura múltiples secciones. A su vez, un grado se subdivide en varias secciones (ej. 1er Grado "A", 1er Grado "B").

Asignatura y Carga Docente (1: N): Cada grado contempla un conjunto fijo de asignaturas en su plan de estudio. Mediante la carga docente, se vincula a un profesor con una materia y sección específica para un periodo dado.

Inscripción y Calificación (1: N): La inscripción de un alumno sirve de eje para asociar sus calificaciones trimestrales en cada una de las asignaturas impartidas durante el periodo.

Usuario y Documentos Emitidos (1: N): El personal administrativo utiliza su cuenta de usuario para emitir constancias, boletines y reportes oficiales, los cuales quedan registrados en el sistema con su respectiva marca de auditoría.